关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# R003 排列数首位递推公式

## 二级结论

### 条件

**条件 1（正整数范围）：**

$n, m \in \mathbb{N}^*$，且 $1 \le m \le n$。

**条件 2（边界约定）：**

为覆盖 $m = 1$ 的情形，约定 $A_k^0 = 1$。若教材暂未引入该约定，则本公式主要用于 $2 \le m \le n$，而 $m = 1$ 时单独使用 $A_n^1 = n$。

### 结论

**结论一（首位分步递推）：**

**直观描述：**先确定第一个位置，有 $n$ 种选法；剩余 $n-1$ 个元素中再取 $m-1$ 个排列。

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

**相关公式（按取出个数递推）：**

**直观描述：**固定总元素数 $n$，也可由 $A_n^{m-1}$ 推到 $A_n^m$。

$$A_n^m = (n - m + 1) \cdot A_n^{m-1}.$$

**注意：**这是另一条常用递推式，应与本结论的“$n, m$ 同时减 1”区分记忆。

## 理解说明

### 一句话直觉

从 $n$ 个不同元素中选 $m$ 个排成一列，可以先把第一个位置填好；第一个位置有 $n$ 种选法，填完后，还要从剩下的 $n-1$ 个元素中选 $m-1$ 个继续排列。

### 核心拆解

**要点一（分步计数原理）：**

先选第一个位置，再排列剩余位置，总数相乘。

**要点二（参数同步减少）：**

第一个位置已经占掉一个元素、一个位置，所以元素总数从 $n$ 变为 $n-1$，还需排列的个数从 $m$ 变为 $m-1$。

**要点三（递推方向）：**

本公式不是只改变 $m$，也不是只改变 $n$，而是把 $A_n^m$ 降为 $A_{n-1}^{m-1}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 计数本质（树形分支）

排列过程可以看成一棵分支树：第一层有 $n$ 个分支；每个分支确定一个首位元素后，下面都对应一个相同规模的子问题 $A_{n-1}^{m-1}$。因此总数为

$$n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

### 代数意义（同步降阶）

将 $A_n^m$ 转化为更小规模的 $A_{n-1}^{m-1}$，可以逐步把高阶排列数拆成连续乘积。例如

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1} = n(n-1) \cdot A_{n-2}^{m-2} = cdots.$$

这正好对应排列数定义中的逐项相乘。

### 考点价值（快速降阶）

- **考法一（直接求值）**：如求 $A_7^4$，可写成 $7 \cdot A_6^3$，继续递推得到 $7 \times 6 \times 5 \times 4$。
- **考法二（恒等式证明）**：对含有 $A_n^m$ 的式子做降阶，统一成低阶排列数后比较。
- **考法三（方程求参）**：将 $A_n^m$ 拆成 $n \cdot A_{n-1}^{m-1}$，再结合定义式化简求参数。

### 顿悟点

**关键**：“先定首位”之后，剩下的问题仍然是排列问题，只是规模从 $(n, m)$ 变成 $(n-1, m-1)$。

### 使用场景

- **场景一（手工计算）**：避免直接写阶乘，按位置逐步拆开。
- **场景二（证明恒等式）**：把高阶排列数降成低阶排列数，便于比较左右两边。
- **场景三（区分公式）**：本公式是 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$，与 $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$、$A_n^m = \dfrac{n}{n-m}A_{n-1}^m$ 递推方向不同。

## 证明

### 思路提示

根据排列数的含义，从 $n$ 个不同元素中取出 $m$ 个排成一列，可以先确定第一个位置，再排列剩下的位置。第一个位置有 $n$ 种选择；确定首位后，剩下 $n-1$ 个元素中还要取 $m-1$ 个排列，因此得到递推公式。

### 正式推导



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤一（说明边界情形）：**

当 $m=1$ 时，$A_n^1=n$；若约定 $A_{n-1}^0=1$，则

$$n\cdot A_{n-1}^0=n\cdot 1=n=A_n^1.$$

**理由：**这说明公式在 $m=1$ 的边界情形下也成立；若未采用 $A_k^0=1$ 的约定，则将 $m=1$ 单独处理即可。

**步骤二（写出乘积形式）：**

当 $2\le m\le n$ 时，排列数定义为

$$A_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1).$$

**理由：**从 $n$ 个不同元素中依次选 $m$ 个，选择数依次为 $n,n-1,\ldots,n-m+1$。

**步骤三（提取第一个因子）：**

将乘积中第一个因子 $n$ 单独写出：

$$A_n^m=n\big[(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)\big].$$

**理由：**这是乘法结合律的直接应用。

**步骤四（识别剩余部分）：**

括号内从 $n-1$ 开始，连续向下乘 $m-1$ 项，所以

$$(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)=A_{n-1}^{m-1}.$$

**理由：** $A_{n-1}^{m-1}$ 表示从 $n-1$ 个元素中取 $m-1$ 个排列，乘积形式正是上述括号部分。

**步骤五（代入得递推）：**

将步骤四代入步骤三，得

$$A_n^m=n\cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

**理由：**直接替换即可。

结论回扣

**综上，**排列数首位分步递推公式成立：

$$A_n^m=n\cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

它的本质是“先定首位，再排余位”。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 计算 $A_5^3$ 的值。

**解题步骤：**

**第一步（应用递推公式）：**

令 $n=5, m=3$，由 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 得

$$A_5^3 = 5 \cdot A_4^2.$$

**理由：**先确定第一个位置，剩余问题变为从 4 个元素中取 2 个排列。

**第二步（继续递推）：**

对 $A_4^2$ 再用递推公式：

$$A_4^2 = 4 \cdot A_3^1.$$

**理由：**继续把问题降阶。

**第三步（计算并回代）：**

因为 $A_3^1 = 3$，所以

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60.$$

**理由：**一个位置从 3 个元素中选 1 个，共 3 种。

**关键结论：** $A_5^3 = 60$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知 $A_n^3 = 20A_n^2$，求正整数 $n$（$n \geq 3$）。

**解题步骤：**

**第一步（用递推降阶）：**

由递推公式

$$A_n^3 = nA_{n-1}^2,$$

原方程化为

$$nA_{n-1}^2 = 20A_n^2.$$

**理由：**将 $A_n^3$ 降为二阶排列数，便于用乘积形式表示。

**第二步（展开二阶排列数）：**

由定义得

$$A_{n-1}^2 = (n-1)(n-2), \qquad A_n^2 = n(n-1).$$

**理由：**二阶排列数只需写出前两个因子。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（列方程并求解）：**

代入得

$$n(n-1)(n-2)=20n(n-1).$$

因为 $n\geq 3$，所以 $n(n-1)\neq 0$，两边约去 $n(n-1)$，得

$$n-2=20,$$

故 $n=22$。

**理由：**约分前要先确认被约因子不为 0。

**关键结论：** $n=22$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 设 $3\leq m\leq n$，证明

$$A_n^m=n(n-1)A_{n-2}^{m-2}.$$

**解题步骤：**

**第一步（第一次降阶）：**

由递推公式得

$$A_n^m=nA_{n-1}^{m-1}.$$

**理由：**先确定第一个位置。

**第二步（第二次降阶）：**

对 $A_{n-1}^{m-1}$ 再用同一公式：

$$A_{n-1}^{m-1}=(n-1)A_{n-2}^{m-2}.$$

**理由：**因为 $3\leq m\leq n$，所以 $2\leq m-1\leq n-1$，公式可用。

**第三步（合并）：**

代入第一步，得

$$A_n^m=n(n-1)A_{n-2}^{m-2}.$$

**理由：**连续两次“先定一个位置”，就会产生因子 $n(n-1)$。

**关键结论：** **连续使用本递推公式，可以把排列数逐层降阶。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（只减 $n$，忘记减 $m$）：**

误写为 $A_n^m = nA_{n-1}^m$，即元素总数变少了，但待排列个数没有变。

**正确理解（参数同步减少）：**

第一个位置已经填好，所以剩余元素数是 $n-1$，剩余待排位置数是 $m-1$，应写成 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$。

**错因分析（忽视分步含义）：**

只看到了“从 $n$ 变成 $n-1$”，没有意识到“已经排掉了一个位置”。

**易错点二（边界约定不清）：**

当 $m=1$ 时，公式右端会出现 $A_{n-1}^0$，若没有说明约定，容易让学生困惑。

**正确理解（边界处理）：**

若约定 $A_k^0 = 1$，则 $A_n^1 = nA_{n-1}^0 = n$；若教材暂不采用该约定，则把 $m=1$ 单独看作 $A_n^1 = n$，递推公式主要用于 $2 \le m \le n$。

**错因分析（忽略定义约定）：**

递推公式看似统一，但边界处依赖 $A_k^0 = 1$ 这一约定，讲义中必须提前交代。

**易错点三（混淆三种递推方向）：**

把 $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$、$A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$、$A_n^m = \dfrac{n}{n-m}A_{n-1}^m$ 混在一起。

**正确理解（看哪个参数变化）：**

本结论是“同步降阶”：$n$ 与 $m$ 同时减 1；$A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$ 是固定 $n$、改变 $m$；$A_n^m = \dfrac{n}{n-m}A_{n-1}^m$ 是固定 $m$、改变 $n$。

**错因分析（只背公式不看结构）：**

三个公式都叫“排列数递推”，但递推方向完全不同，必须通过下标和上标的变化来区分。

## 结论小结

### 一句话核心

**排列数首位递推**：先定第一个位置，有 $n$ 种选法；剩下 $n-1$ 个元素中取 $m-1$ 个继续排列，因此

$$A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 使用条件

- **条件 1（正整数范围）：** $n, m \in \mathbb{N}^*$，且 $1 \le m \le n$。
- **条件 2（边界约定）：** 若使用 $m = 1$ 情形，需要约定 $A_k^0 = 1$；若不采用该约定，则 $m = 1$ 单独用 $A_n^1 = n$。
- **条件 3（参数同步减少）：** 递推后是 $A_{n-1}^{m-1}$，不能写成 $A_{n-1}^m$ 或 $A_n^{m-1}$。

### 关键提醒

- **记忆法：** “先定首位，余下继续排”，所以前面乘 $n$，后面变成 $A_{n-1}^{m-1}$。
- **易错点：** 本公式是 $n, m$ 同时减 1，不要和 $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$ 或 $A_n^m = \dfrac{n}{n-m}A_{n-1}^m$ 混淆。
- **检查项：** 使用前先看题目想改变的是“首位分步”“固定 $n$”还是“固定 $m$”。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料